

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Luisannys García C.I.: 33.141.963

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

$$\frac{180^\circ}{75} \rightarrow \frac{\pi \text{ RAD}}{x?} \quad 75 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5}{12} \pi \text{ RAD}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

A) (1, 2) cm
B) (7, 10) cm

Formula

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Sustituimos

$$d = \sqrt{(7-1)^2 + (10-2)^2}$$
$$d = \sqrt{6^2 + 8^2}$$
$$d = \sqrt{36 + 64}$$
$$d = \sqrt{100}$$
$$d = \sqrt{10}$$

la longitud real del hueso es

10 cm

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N
 $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N

Formula

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Componentes i

$$45 + (-15) = 30$$

Componente j

$$25 + 35 = 60$$

Resultado

$$\vec{F}_R = (30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

0,0000125 metros

$$0,0000125 = 1.25 \times 10^{-5}$$

1

$1.25 \times 10^{-5} \text{ m}$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$1,03 \text{ g/cm}^3$$

Convertimos a kg/m^3

Sabemos que

$$1 \text{ g} = 0.001 \text{ Kg}$$

Entonces

$$1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$$

Por tanto

$$1.03 \times 1000 = 1030$$

Resultado

$$\boxed{1030 \text{ Kg/m}^3}$$